

Universidad Tecnológica de Pereira
Ingeniería Mecatrónica

Fuente de alimentación multisalida para laboratorio

Documentación inicial del proyecto

Autor: Ronaldo
Asignatura: [Diseño y Prototipado Electrónico]
Docente: [Jeronimo Jaramillo Bejarano]
Fecha: 3 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción general del proyecto	2
2.1. Etapa de entrada	2
2.2. Etapa de conversión y salidas	2
3. Objetivos	3
3.1. Objetivo general	3
3.2. Objetivos específicos	3
4. Alcance y límites	3
4.1. Alcance	3
4.2. Límites del proyecto	3
5. Especificaciones técnicas	4
5.1. Entrada	4
5.2. Salidas y potencia	4
6. Estructura funcional prevista	4
7. Documentación inicial del proyecto	5
8. Selección de componentes	5
8.1. Elementos a seleccionar	5
8.2. Criterios de selección	6
8.3. Fuentes de consulta	6
8.4. Candidatos preliminares	6
9. Datos pendientes por definir	7
10. Plan de trabajo	7

1. Introducción

Un circuito electrónico no funciona directamente con la tensión de la red: necesita una o varias tensiones continuas, estables y con la corriente adecuada. La **fuentes de alimentación** es el sistema que transforma la energía alterna de la red en esas tensiones continuas.

En un laboratorio de electrónica es habitual trabajar con varios niveles de tensión al mismo tiempo: lógica digital y microcontroladores a 5 V o 3,3 V, motores y circuitos analógicos a 12 V, amplificadores que requieren alimentación simétrica (+12 V y -12 V) y una salida ajustable para probar circuitos con distintos niveles. Una **fuentes multisalida** reúne todas estas tensiones en un solo equipo.

Este proyecto consiste en diseñar la **PCB de una fuente de alimentación multisalida para laboratorio**. La fuente toma la energía de la red a través de un transformador AC, la rectifica con un puente de diodos, la filtra con capacitores y, mediante convertidores DC/DC integrados en la misma placa, entrega cinco salidas: +12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V y una salida variable entre 1,25 y 15 V.

Este documento presenta la descripción general del proyecto, sus objetivos, su alcance y límites, las especificaciones dadas por el docente y la forma en que se va a desarrollar la documentación inicial y la selección de componentes.

2. Descripción general del proyecto

2.1 Etapa de entrada

La energía ingresa desde la red AC y recorre tres etapas en serie:

1. **Transformador AC:** reduce y aísla la tensión de la red. Es un componente *por seleccionar*.
2. **Rectificación con puente de diodos:** convierte la tensión alterna en continua pulsante.
3. **Filtrado capacitivo:** reduce el rizado y forma el bus de alimentación (VIN DC).

2.2 Etapa de conversión y salidas

Desde el bus VIN DC, la conversión DC/DC integrada en la PCB genera las cinco salidas reguladas (Tabla 1). Cada salida debe respetar la corriente máxima indicada.

Tabla 1: Salidas requeridas de la fuente.

N.º	Tipo de salida	Tensión	Corriente máxima
1	Fija positiva	+12 V	5 A
2	Fija positiva	+5 V	5 A
3	Fija positiva	+3,3 V	3 A
4	Fija negativa	-12 V	1 A
5	Variable	1,25-15 V	3 A

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar la PCB de una fuente de alimentación multisalida para laboratorio que, a partir de un transformador AC, entregue las cinco salidas especificadas mediante convertidores DC/DC integrados en la placa.

3.2 Objetivos específicos

- Documentar las especificaciones, los requerimientos funcionales y no funcionales y las restricciones de diseño del proyecto.
- Identificar y seleccionar todos los elementos de la fuente, desde el transformador hasta las salidas y las protecciones; ninguno viene dado, todos deben averiguarse.
- Obtener los elementos de fuentes reconocidas que permitan descargar sus símbolos, huellas y modelos 3D para la PCB.
- Definir el diagrama de bloques de alto nivel (HBLD) con los módulos funcionales del sistema.
- Dejar los elementos y los datos necesarios para el diseño del esquemático y de la PCB.

4. Alcance y límites

4.1 Alcance

El proyecto se centra en el **diseño de la PCB** de la fuente. Esto incluye:

- La documentación inicial del proyecto.
- La búsqueda y selección de los elementos de la fuente, con su fuente de información y sus características.
- El diagrama de bloques de alto nivel (HBLD).
- El diseño del esquemático y de la placa, a partir de los elementos seleccionados.

4.2 Límites del proyecto

- **Energía de entrada:** la red AC, a través de un transformador comercial *por seleccionar*. Su capacidad limita la potencia total disponible.
- **Topología impuesta:** puente de diodos, filtrado capacitivo y conversión DC/DC integrada en la PCB.
- **Salidas:** son las cinco indicadas en la Tabla 1, sin superar la corriente máxima de cada una.
- **Salida variable:** limitada al rango de 1,25 a 15 V, lo que exige un bus VIN DC con margen por encima de 15 V.
- **Elementos:** deben ser comerciales, con documentación del fabricante y con modelos descargables para la PCB.

- **Disponibilidad:** deben poder conseguirse en el medio local o por importación, lo que se considera una restricción válida del proyecto.
- **No incluye:** el diseño del transformador, que se selecciona como componente comercial. *La construcción física y las pruebas de la fuente se confirmarán con el docente.*

5. Especificaciones técnicas

5.1 Entrada

Tabla 2: Especificaciones de la etapa de entrada.

Elemento	Especificación
Transformador de entrada	Transformador AC (<i>por seleccionar</i>)
Rectificación	Puente de diodos
Filtrado	Capacitivo
Conversión	DC/DC integrada en la PCB

5.2 Salidas y potencia

La Tabla 3 muestra la potencia máxima de cada salida, calculada como tensión por corriente máxima. Con todas las salidas a su corriente máxima y sin contar pérdidas, la potencia total es de **151.9 W**. Es un valor límite, pues depende de si las salidas se usarán a plena carga al mismo tiempo.

Tabla 3: Potencia máxima por salida.

Salida	Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia (W)
+12 V	12	5	60
+5 V	5	5	25
+3,3 V	3.3	3	9.9
−12 V	12	1	12
Variable (15 V)	15	3	45
Total			151.9

6. Estructura funcional prevista

La estructura se presentará con detalle en el diagrama de bloques de alto nivel (HBLD). En términos generales:

- **En serie:** entrada AC, transformador, rectificador, filtrado y bus VIN DC, porque toda la

energía pasa por cada etapa.

- **En paralelo:** desde el bus VIN DC se alimentan cinco convertidores DC/DC independientes, uno por salida.
- **Protecciones en tres niveles:**
 - **Entrada:** antes del transformador.
 - **Bus DC:** después del filtrado.
 - **Salidas:** una por cada salida regulada.

El HBLD debe mostrar módulos funcionales y flujo de energía, no cada componente electrónico.

7. Documentación inicial del proyecto

La documentación se organiza en la carpeta **Documentación**, con los siguientes archivos:

Tabla 4: Archivos de la documentación inicial.

Archivo	Contenido
Especificaciones del proyecto	Datos cuantitativos y de topología dados por el docente.
Requerimientos funcionales	Qué debe hacer el sistema.
Requerimientos no funcionales	Cómo debe comportarse: seguridad, confiabilidad, eficiencia, entre otros.
Restricciones de diseño	Condiciones impuestas que limitan las decisiones de diseño.
Lista preliminar de componentes	Elementos principales, su función y su fuente de información.

La información se organiza primero en una hoja de Excel, con cada requisito como una viñeta independiente, para trasladarla después a los documentos definitivos.

8. Selección de componentes

8.1 Elementos a seleccionar

Se deben buscar todos los elementos de la fuente, desde la entrada hasta las salidas:

- Conexión, interruptor y protección de entrada.
- Transformador AC.
- Puente rectificador.
- Capacitores de filtrado.
- Protección del bus DC.
- Convertidores DC/DC y sus elementos asociados (inductores, diodos y capacitores).
- Elemento de ajuste de la salida variable.

- Protección de cada salida.
- Bornes de salida.

8.2 Criterios de selección

- **Compatibilidad eléctrica** con las especificaciones del proyecto, con margen de seguridad.
- **Fuente reconocida:** hoja de datos del fabricante y distribuidores conocidos.
- **Modelos descargables:** símbolo, huella y modelo 3D para el diseño de la PCB.
- **Encapsulado apto para PCB** y para el proceso de montaje previsto.
- **Disponibilidad** local o por importación.
- **Trazabilidad:** para cada elemento se registrará la fuente, el enlace y sus características principales.

8.3 Fuentes de consulta

Para obtener las hojas de datos y los modelos de cada elemento se consultarán:

- **Sitios de los fabricantes** (por ejemplo, Texas Instruments y Analog Devices), que publican la hoja de datos y, en muchos casos, los modelos para PCB.
- **Distribuidores reconocidos** como DigiKey, que enlazan los modelos CAD de muchas de sus referencias.
- **Bibliotecas de modelos** como Ultra Librarian y SnapEDA, que ofrecen símbolos, huellas y modelos 3D en distintos formatos de software de diseño.

8.4 Candidatos preliminares

La Tabla 5 reúne los candidatos preliminares para los convertidores, tomados de la hoja de datos del fabricante. Son una propuesta inicial, *sujeta a validación una vez se seleccione el transformador*.

Tabla 5: Candidatos preliminares para los convertidores DC/DC.

Salida	Candidato	Característica clave
+12 V / 5 A	LM2678-12	Step-down de 5 A; entrada de 15 a 40 V
+5 V / 5 A	LM2678-5.0	Step-down de 5 A; entrada de 8 a 40 V
+3,3 V / 3 A	LM2678-3.3	Step-down de 5 A; entrada de 8 a 40 V
Variable	LM2678-ADJ	Salida ajustable; 5 A
-12 V / 1 A	TPS54560B	Entrada de 4.5 a 60 V; configuración inversora

9. Datos pendientes por definir

- *Transformador por seleccionar: tensión del secundario, corriente nominal y potencia, a determinar según los requerimientos de la fuente.*
- *Tensión mínima del bus VIN DC y rizado admisible.*
- *Si todas las salidas deben entregar su corriente máxima a la vez.*
- *Tolerancia de regulación y rizado de cada salida.*
- *Topología del convertidor de -12 V .*
- *Tipo y umbrales de las protecciones de entrada, bus DC y salidas.*
- *Eficiencia objetivo y referencia común (tierra) de las salidas.*

10. Plan de trabajo

1. Confirmar los requisitos y los límites del proyecto con el docente.
2. Definir los requerimientos del transformador (tensión del secundario, corriente y potencia) y seleccionarlo.
3. Calcular el bus VIN DC, la potencia total y la corriente del rectificador.
4. Seleccionar los componentes y registrar su fuente y sus características en el Excel.
5. Elaborar los cinco archivos de la documentación inicial.
6. Diseñar el diagrama de bloques de alto nivel (HBLD).
7. Diseñar el esquemático y la PCB.